QORALAMA

Milliardlab mitti kalitlar

Bilge va Yonganing sarguzashtlari · Qumdan kompyutergacha



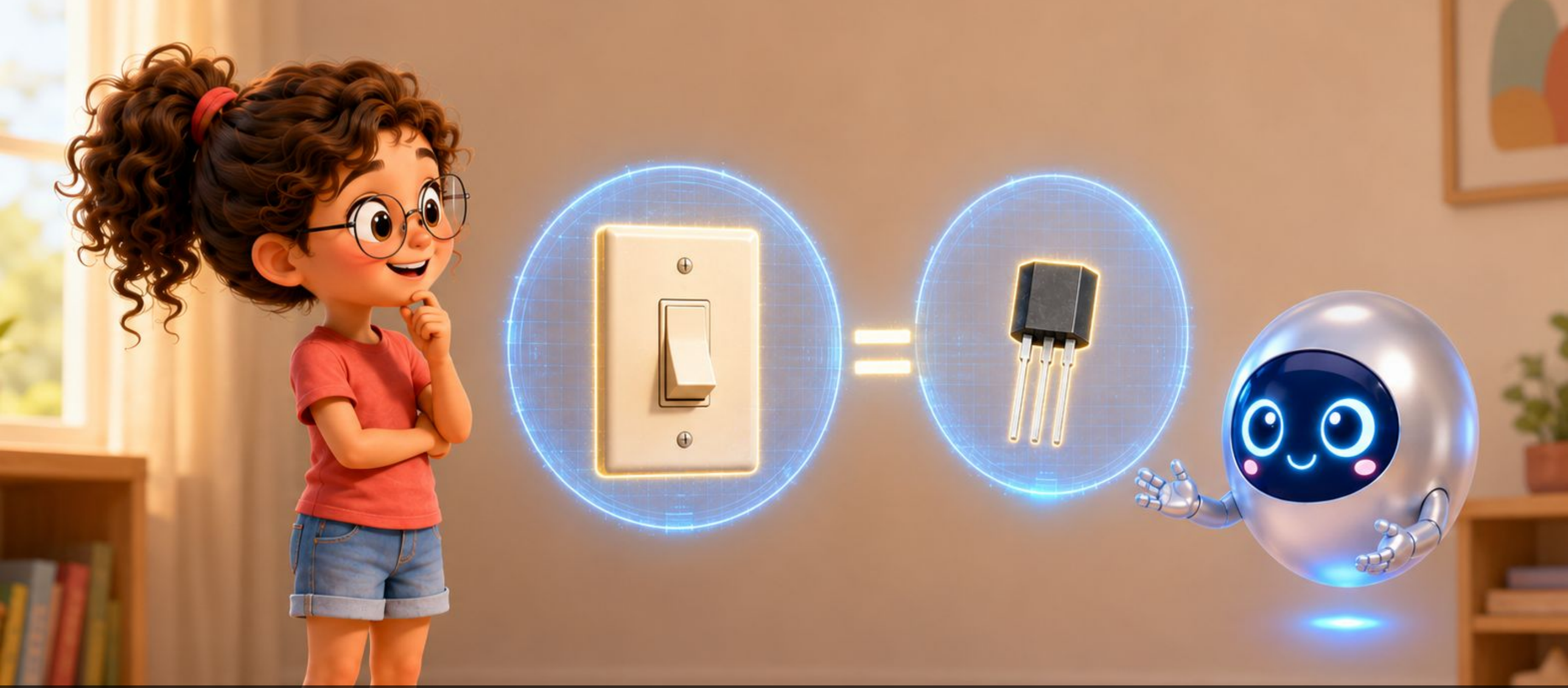
Prof. Dr. Oğuz Ergin



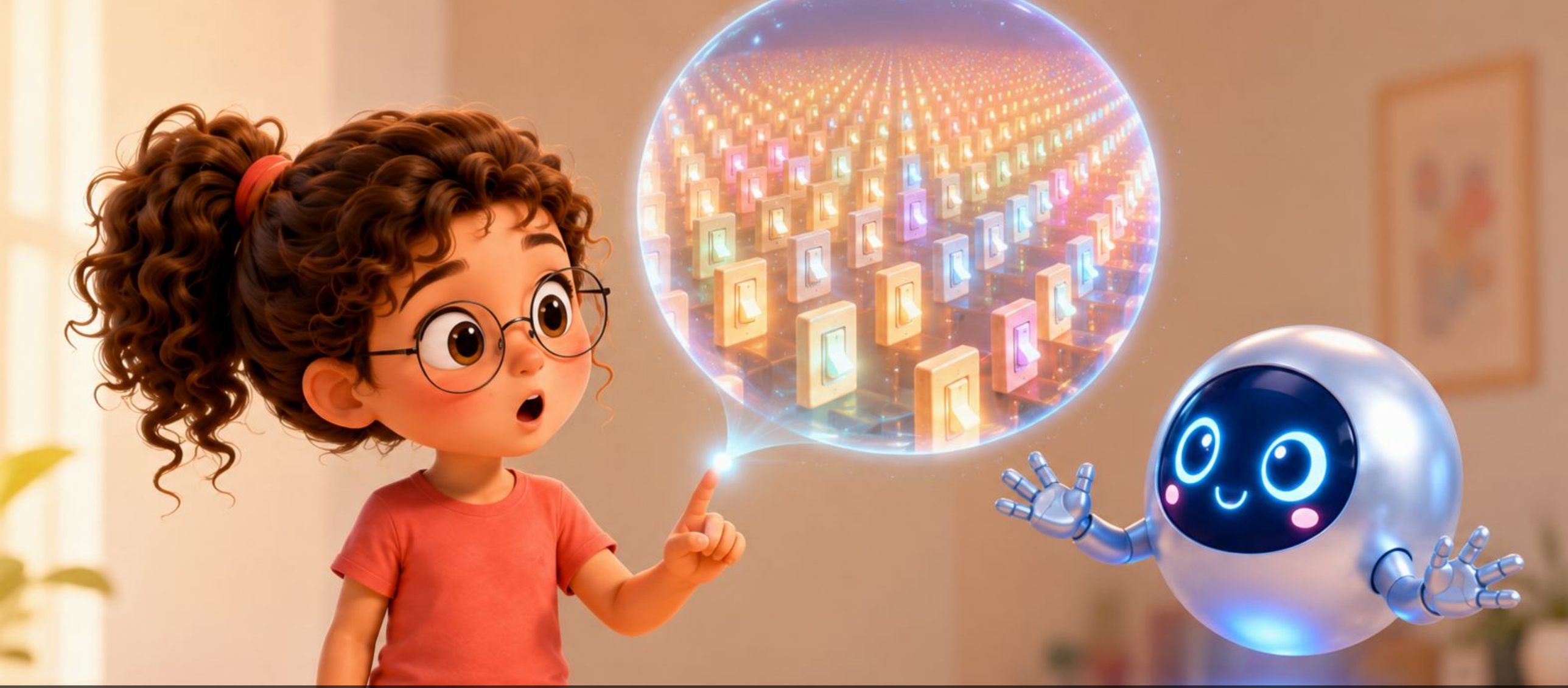
Bilge xonasidagi chiroq kaliti bilan o‘ynar, chiroqni goh yoqib, goh o‘chirardi. "Ochiq... yopiq... ochiq... yopiq!" Yonga aytib bergan qorovulli darvoza uning xayolidan ketmasdi. "Bu kalit ham xuddi o‘shanga o‘xshaydi", dedi u. "Barmog‘im bilan ishora beraman, elektr o‘tadi."



Yonga Bilgening yelkasiga qo‘ndi va shivirladi: "Sen hozircha bitta kalitni bilasan, xolos. Bugun seni milliardlab kalitlar orasiga olib boraman. Ular nima deyishini ham bilib olasan." Bilge to‘xtadi va kulib yubordi: "Kalitlar gapiradimi?"



"Buni menga o‘zing aytib bergansan-ku!" dedi Bilge. "Qorovulga ishora borsa, darvoza ochiladi va elektr o‘tadi. Ishora to‘xtasa, darvoza yopiladi. Nomi esa tranzistor." Yonga ikkita gologramma ochdi: bir tomonda devordagi katta chiroq kaliti, narigi tomonda jajji tranzistor. Ularning o‘rtasida tenglik belgisi turardi. "Ishi bir xil, faqat kattaligi boshqa", dedi Yonga.



"Milliardlab deb aytgan eding", dedi Bilge tirnog‘iga qarab. "Lekin milliard qanchalik ko‘pligini bilmayman." "Har soniyada bitta kalit sanasang, bir milliardga yetishing uchun o‘ttiz yildan ko‘proq vaqt ketardi. Bitta chipga esa milliardlab kalit sig‘adi", dedi Yonga. Bilge tirnog‘ini ko‘ziga yaqinlashtirdi. Ularning hammasi ana shunchalik kichkina joyga sig‘ib ketgan edi.



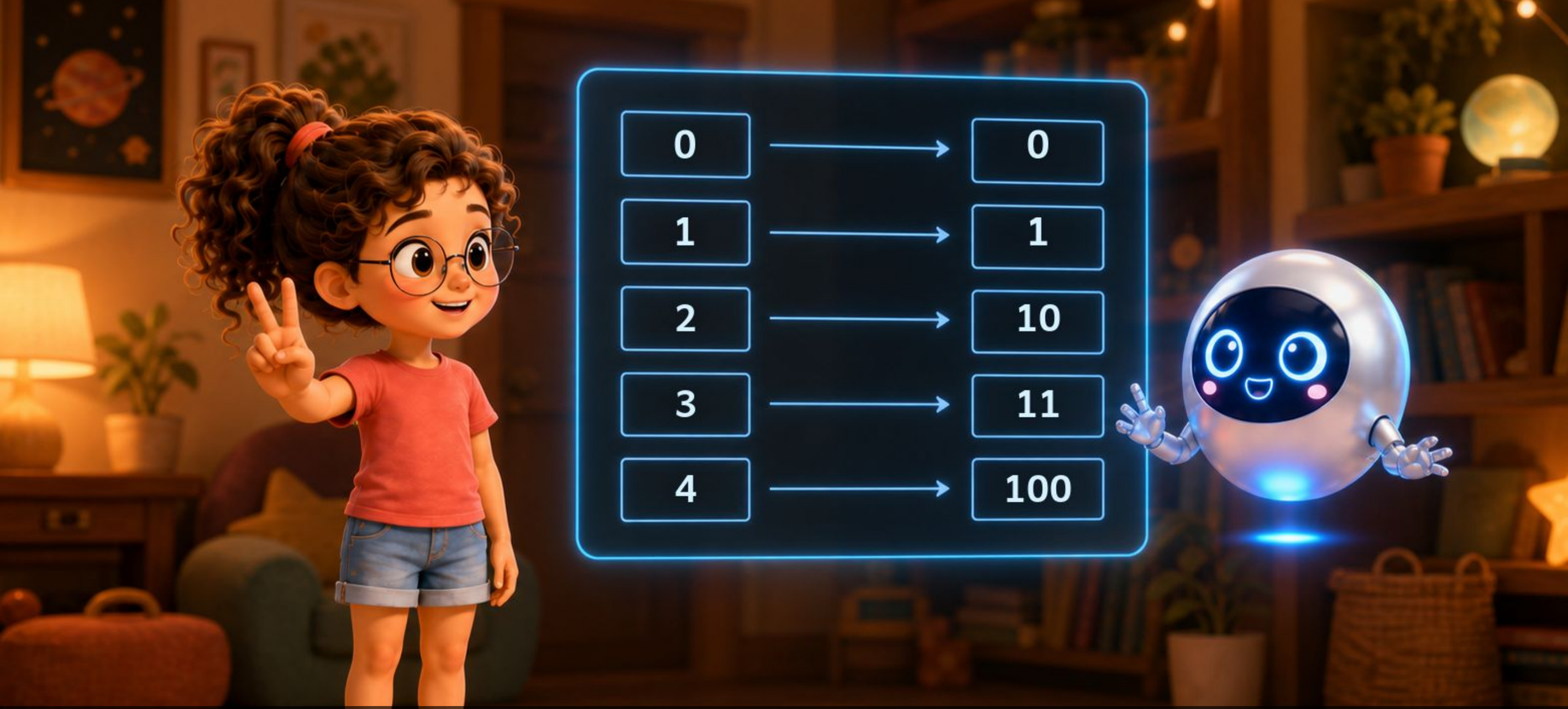
"Qani, o‘sha mitti kalitlarni ko‘raylik!" dedi Yonga. U tugmani bosdi va ikkalasi juda kichkina bo‘lib qoldi. Endi ular hatto chumolidan ham kichik edi!



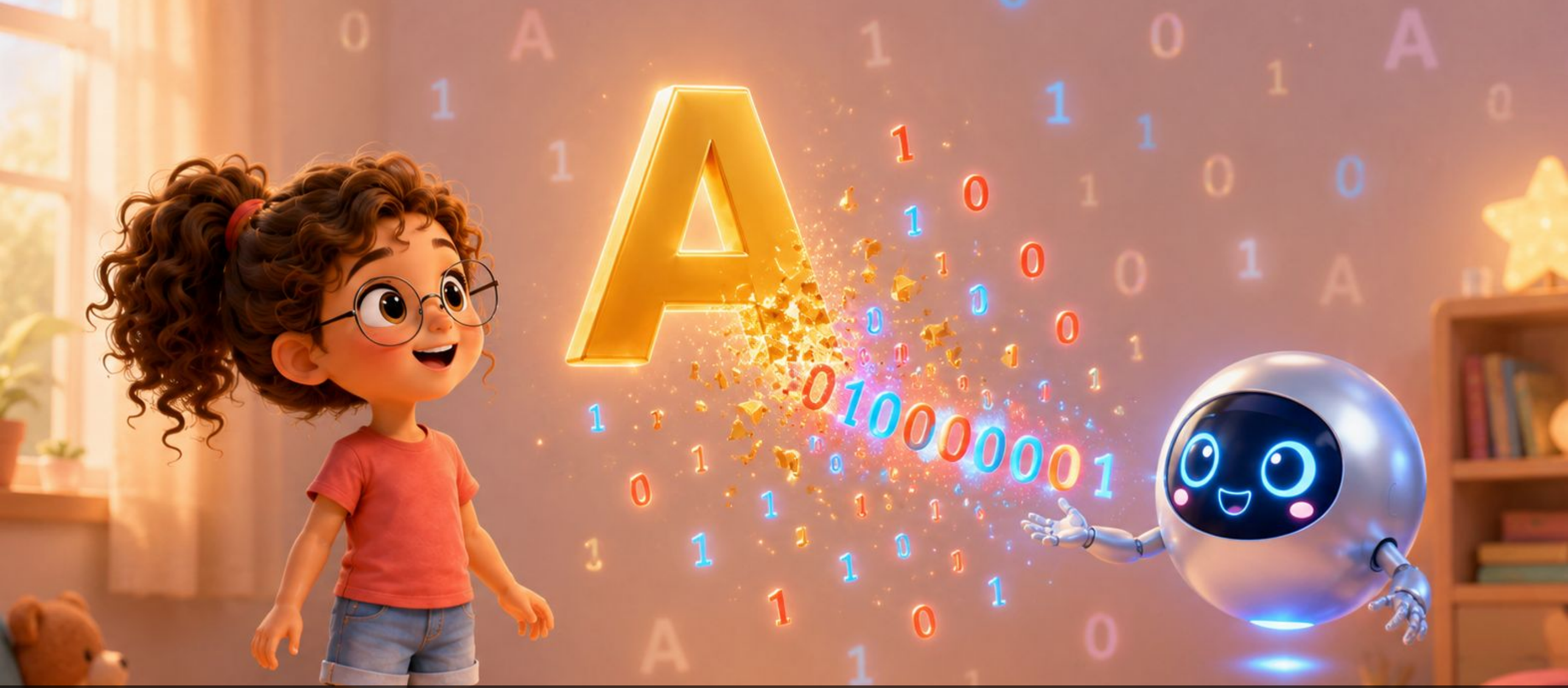
Endi ular chipning naq ichida edi! Atrofda ulkan tranzistorlar darvozalardek turardi. Ba’zilari ochiq, ba’zilari yopiq edi. Ochiqlaridan moviy nur oqib chiqardi. Bu nur elektr edi.



Yonga tushuntirdi: "Yopiq kalit «0» degani. Ochiq kalit «1» degani. Kompyuterlar faqat nol va birni biladi!" "Bitta 0 yoki bitta 1 bit deb ataladi; bu kompyuterdagi eng kichik ma’lumot bo‘lagi." Bilge o‘ylanib qoldi: "Faqat nol va birmi?"



"Qani, sanashni o‘rganamiz!" dedi Yonga. "Nol bu nol, bir esa bir. Lekin ikkini yozish uchun boshqa raqam yo‘q!" Yonga bitta 1 raqami bilan bitta 0 raqamini yonma-yon qo‘ydi. "Mana ikki: bir nol. Uch: bir bir. To‘rt: bir nol nol. Kompyuterlar mana shunday sanaydi!"



"Harflar ham nollar va birlardan yasaladi!" dedi Yonga. "Ingliz alifbosidagi har bir harf uchun 8 xonali nol-bir qatori yetarli; 8 bitdan iborat bunday guruh bayt deb ataladi. Katta «A» harfi 01000001 bo‘ladi. Qaysi harf qaysi son bilan yozilishini ko‘rsatadigan ro‘yxat ASCII deb ataladi. Kompyuter harflarni ko‘rmaydi, u faqat nollar va birlarni ko‘radi!"



"Rasmlar ham!" deb kuldi Yonga. "Har bir nuqta bitta rang, har bir rang esa nollar va birlardan iborat. Hatto fotosurat ichida ham millionlab nol va bir bor!" Bilge qah-qah urib kulib yubordi: "Demak, mening suratim ham nollar va birlardan iborat ekan-da!"



"Bu kalitlar qanchalik tez ochilib-yopiladi?" deb so‘radi Bilge. "Bir soniyada milliardlab marta!" dedi Yonga. Bilge o‘ylanib qoldi va kuldi: "Juda tez ekan!"



Bilge chuqur nafas oldi. "Demak, hamma narsa, o‘yinlar ham, musiqa ham, rasmlar ham, hammasi nollar va birlardan yasalar ekan!" dedi u. "Ha!" dedi Yonga. Bilge jilmaydi: "Bu dunyodagi eng go‘zal sir!" Yonga tugmani yana bir marta bosdi. Ikkalasi yana xonada, o‘z bo‘lariga qaytgan holda turardi.

Bugun nimani o‘rgandik?

- Tranzistor qorovulli darvozaning nomi: elektrni ochib-yopadigan jajji kalit.
- Kompyuterlar hamma narsani faqat ikkita son bilan ifodalaydi: 0 (yopiq) va 1 (ochiq).

1 Bitta 0 yoki bitta 1 bit deb ataladi; bu kompyuterdagi eng kichik ma’lumot bo‘lagi.

8 8 ta bit birga tursa, u bayt deb ataladi; bitta harf roppa-rosa bitta baytga sig‘adi.

- Harflar, sonlar, rasmlar, musiqa, hammasi nollar va birlarga aylantiriladi.
- Fotosurat millionlab mayda nuqtalardan iborat va har bir nuqta nollar va birlar bilan ifodalanadi.
- Kompyuter chipi ichida milliardlab tranzistor bor!
- Bu tranzistorlar bir soniyada milliardlab marta ochilib-yopila oladi.
- O‘yinlar, qo‘shiqlar, videolar, hammasi shu mitti kalitlarning raqsi!

Sinov vaqti

1. Bitta 0 yoki bitta 1 nima deb ataladi? Sakkiztasi birga tursa-chi?
2. Bitta harf nechta baytga sig‘adi?
3. Tranzistor ochiq bo‘lganda qaysi sonni, yopiq bo‘lganda qaysi sonni bildiradi?
4. Fotosuratlar va qo‘shiqlar kompyuterda nimaga aylantirilib saqlanadi?

Javoblar

1. Bit deb ataladi; sakkiz bit birga tursa, bayt bo‘ladi.
2. Bitta baytga.
3. Ochiq bo‘lganda 1, yopiq bo‘lganda 0.
4. Nollar va birlarga.

Milliardlab mitti kalitlar

Tarjima qoralamasi. Muharrir tekshiruvidan o‘tmagan.

Asl nusxa: «Milyarlarca Küçük Anahtar», Prof. Dr. Oğuz Ergin (turkcha)

Rasmlar turkcha nashrdan olingan.

bilgeveyonga.oguzergin.net · CC BY-NC-ND 4.0